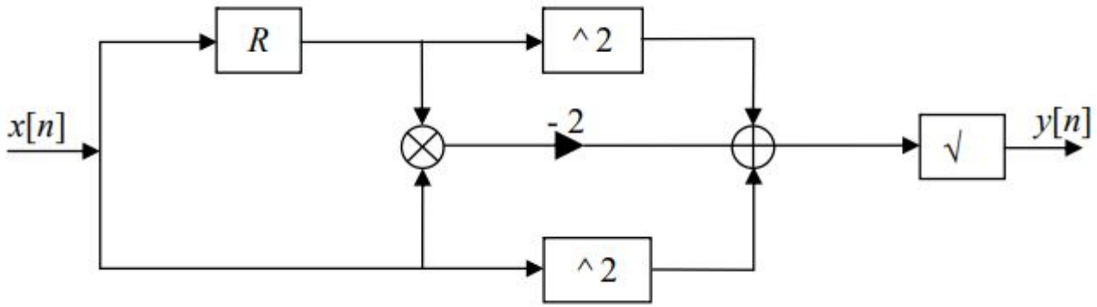
Ejercicio 2:

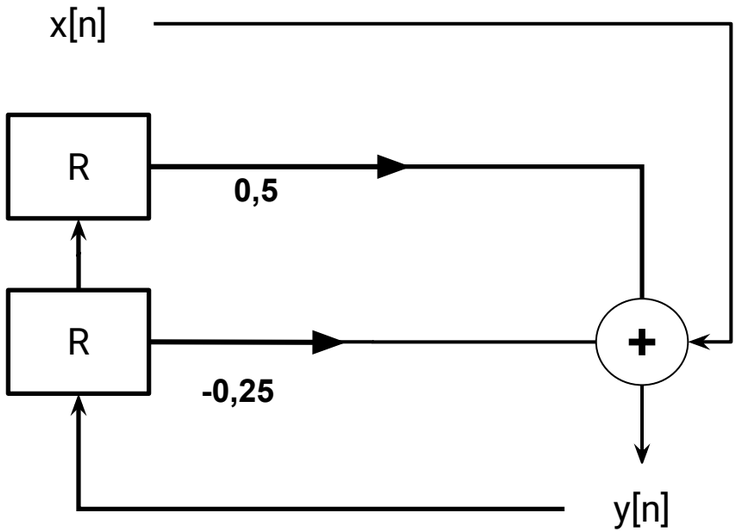


$$y[n] = \sqrt{x[n-1] \cdot x[n] \cdot (-2) + x[n-1]^2 + x[n]^2}$$

Ejercicio 3:

$$y[n] - 0{,}5y[n-1] + 0{,}25y[n-2] = x[n]$$

$$y[n] = x[n] + 0{,}5\, y[n-1] - 0.25\, y[n-2]$$



EJERCICIO 4

a) $y[n] - y[n-2] = x[n]$

$n = 0 \rightarrow h[0] = h[-2] + \delta[0] \rightarrow 0 + 1 = 1$

$n = 1 \rightarrow h[1] = h[-1] + \delta[1] \rightarrow 0 + 0 = 0$

$n = 2 \rightarrow h[2] = h[0] + \delta[2] \rightarrow 1 + 0 = 1$

$n = 3 \rightarrow h[3] = h[1] + \delta[3] \rightarrow 0 + 0 = 0$

$n = 4 \rightarrow h[4] = h[2] + \delta[4] \rightarrow 1 + 0 = 1$

$n = 5 \rightarrow h[5] = h[3] + \delta[5] \rightarrow 0 + 0 = 0$

SU RESPUESTA AL IMPULSO ES INFINITA Y OSCILANTE (1,0,1,0,1,0). POR LO TANTO, SU CLASIFICACION ES IIR (Infinite Impulse Response)

② $y[n] = x[n] + 0{,}5\, x[n-1]$

como es LTI podemos escribir reescribir $x(t)$ como una suma de impulsos y como queremos saber la respuesta al impulso $h[n]$ reemplazamos $h[n]$ por $y[n]$ y $x[n]$ por $\delta[n]$

$h[n] = \delta[n] + 0{,}5\,\delta[n-1]$

$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$

$n=0 \quad h[0] = \delta[0] + 0{,}5\,\delta[-1] = 1+0 = 1$

$n=1 \quad h[1] = \delta[1] + 0{,}5\,\delta[0] = 0 + 0{,}5 = 0{,}5$

$n=2 \quad h[2] = \delta[2] + 0{,}5\,\delta[1] = 0 + 0 = 0.$

$n=3 \quad h[3] = \delta[3] + 0{,}5\,\delta[2] = 0+0 = 0$

$\vdots$

en Todas las siguientes iteraciones la respuesta al impulso es cero por lo tanto es del Tipo FIR (Finite impulse response) ya que desde el tiempo $\boxed{t=1}$ en adelante la respuesta se vuelve cero indefinidamente.

Procesamiento Digital de señales - TP 2

Ejercicio 4:

③ $x[n] = \delta[n]$ como hacemos con condiciones iniciales nulas $y[n] = 0 \ \forall n < 0$ queremos hallar $h[n]$. Para ello entonces despejo la señal para el tiempo $n \Rightarrow y[n] = x[n] + 0{,}5\, y[n-1] - 0{,}25\, y[n-2]$

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

Con $n = 0$: $h[0] = \delta[0] + 0{,}5\, h[-1] - 0{,}25\, h[-2]$
$= 1 + 0 - 0 = \underline{1}$

$n = 1$: $h[1] = \overbrace{\delta[1]}^{0} + 0{,}5\, \overbrace{h[0]}^{1} - 0{,}25\, \overbrace{h[-1]}^{0} = 0 + 0{,}5 - 0 = \underline{0{,}5}$

$n = 2$: $h[2] = \delta[2] + 0{,}5\, h[1] - 0{,}25\, h[0] = 0 + 0{,}5 \cdot 0{,}5 - 0{,}25 = \underline{0}$

$n = 3$: $h[3] = \delta[3] + 0{,}5\, h[2] - 0{,}25\, h[1] = 0 + 0{,}5 \cdot 0 - 0{,}25 \cdot 0{,}5 =$
$= -0{,}125$

$n = 4$: $h[4] = \delta[4] + 0{,}5\, h[3] - 0{,}25\, h[2] = 0 + 0{,}5 \cdot (-0{,}125) - 0 =$
$= -0{,}0625$

$n = 5$: $h[5] = \delta[5] + 0{,}5\, h[4] - 0{,}25\, h[3] = 0 + 0{,}5 \cdot (-0{,}0625) - 0{,}25 \cdot (-0{,}125)$
$= 0 - 0{,}03125 + 0{,}03125 = \underline{0}$

$n = 6$: $h[6] = \delta[6] + 0{,}5\, h[5] - 0{,}25\, h[4] = 0 + 0 - 0{,}25 \cdot (-0{,}0625) = \underline{0{,}015625}$

Como podemos ver la función a medida que avanza va tendiendo a 0, pero nunca llega a volverse 0 de forma permanente en un tiempo infinito. Como bien sabemos por la teoría, una función es FIR si en el infinito esta se vuelve <u>exactamente</u> 0, no si el valor tiende a 0. Por ende, podemos determinar que es IIR

Ejercicio integrador

Parte 1: $y[n] - 0{,}6\,y[n-1] = x[n] + 0{,}2\,x[n-1]$

$$y[n] = x[n] + 0{,}2\,x[n-1] + 0{,}6\,y[n-1]$$

¿Lineal? Para ello $x_1[n] \to y_1[n]$, $x_2[n] \to y_2[n]$ $\Rightarrow a\,x_1[n] + b\,x_2[n] = a\,y_1[n] + b\,y_2[n]$

$a = 1$ y $b = 1$

$x_3[n] = x_2[n] + x_1[n]$

$y_1[n] = x_1[n] + 0{,}2\,x_1[n-1] + 0{,}6\,y_1[n-1]$

$y_2[n] = x_2[n] + 0{,}2\,x_2[n-1] + 0{,}6\,y_2[n-1]$

¿Es $y_3 = y_2 + y_1$? y_3 es: $y_3[n] = x_3[n] + 0{,}2\,x_3[n-1] + 0{,}6\,y_3[n-1]$

$$y_2[n] + y_1[n] = x_1[n] + x_2[n] + 0{,}2\,x_1[n-1] + 0{,}2\,x_2[n-1] + 0{,}6\,y_1[n-1] + 0{,}6\,y_2[n-1]$$

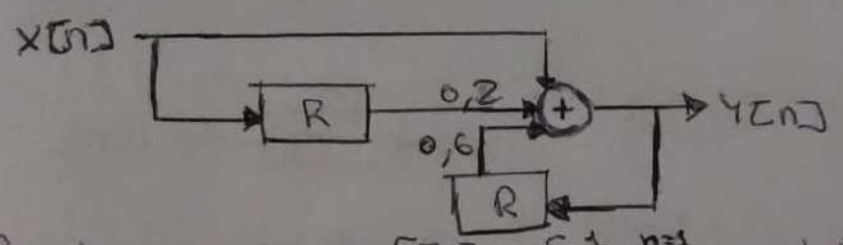
$$= \underbrace{(x_1[n] + x_2[n])}_{x_3[n]} + 0{,}2\underbrace{(x_1[n-1] + x_2[n-1])}_{x_3[n-1]} + 0{,}6\underbrace{(y_1[n-1] + y_2[n-1])}_{y_3[n-1]}$$

$$= x_3[n] + 0{,}2\,x_3[n-1] + 0{,}6\,y_3[n-1]$$

- Lo cual verifica que es lineal ya que todo es igual a $y_3[n]$, es decir se cumple el principio de superposición

- Es invariante en el tiempo ya que ningun término cambia con n (no hay nada multiplicado por n)
- Tiene memoria ($y[n-1]$) • Es causal, no depende de valores futuros de n

•



• Reemplazamos $x[n]$ por $\delta[n] = \begin{cases} 1 & n=1 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$ y calculamos la respuesta al impulso $h[n]$

$h[n] = \delta[n] + 0{,}2\,\delta[n-1] + 0{,}6\,h[n-1]$

$n=0$: $h[0] = \delta[0] + 0{,}2\,\delta[-1] + 0{,}6\,h[-1] = 1 - 0 - 0 = 1$

$h[1] = \delta[2] + 0{,}2\,\delta[0] + 0{,}6\,h[0] = 0 + 0{,}2 + 0{,}6 = 0{,}8$

$h[2] = \delta[2] + 0{,}2\,\delta[1] + 0{,}6\,h[1] = 0 + 0 + 0{,}6 \cdot 0{,}8 = 0{,}48$

$h[3] = \delta[3] + 0{,}2\,\delta[2] + 0{,}6\,h[2] = 0 + 0 + 0{,}6 \cdot 0{,}48 = 0{,}288$

$h[4] = \delta[4] + 0{,}2\,\delta[3] + 0{,}6\,h[3] = 0 + 0 + 0{,}6 \cdot 0{,}288 = 0{,}1728$

$\vdots$

Se repite indefinidamente la multiplicación de la salida previa por 0,6

Por tanto es una señal IIR (Infinite Impulse Response)